

Teoria Computacional e Arquitetura de Confiança

Total de pontos 50/54

O e-mail do participante (**matheus.santos400@al.unieduk.com.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

✓ **1. Na abstração elementar proposta por Alan Turing, quais são os componentes essenciais que definem fisicamente os limites do que qualquer máquina consegue calcular?** 4/4

- ☐ A) Um processador quântico, uma memória baseada em LIFO e um decodificador de matrizes.
- ☒ B) Uma fita infinita, um cabeçote móvel de leitura/gravação e um registrador central de estados. ✓
- ☐ C) Um autômato finito com capacidade de armazenar a frequência estatística da linguagem lida.
- ☐ D) Circuitos de portas lógicas sintetizados diretamente por linguagens HDL de descrição de hardware.
- ☐ E) Um gerador de números reais infinitos acoplado a um oráculo de paradas algorítmicas.



✓ **2. Segundo Georg Cantor e a matemática dos infinitos emparelhados, por que o infinito dos Números Naturais é considerado do mesmo tamanho que o infinito dos Números Pares?** 3/3

- ☐ A) Porque ambos podem ser representados integralmente pelo mesmo Algoritmo de Shor em tempo polinomial.
- ☐ B) Porque, utilizando a diagonalização, é possível encontrar um número real que compense a ausência dos números ímpares.
- ☒ C) Porque os elementos de ambos os conjuntos podem ser emparelhados perfeitamente numa relação 1-para-1. ✓
- ☐ D) Porque todo Número Par é gerado pela operação de deslocamento estatístico semelhante à Cifra de César.
- ☐ E) Porque uma Máquina de Turing precisa de espaço equivalente na fita para compilar as duas sequências.

✓ **3. O Paradoxo da Máquina Inversora (Máquina D) no Problema da Parada fundamenta-se em uma contradição lógica. Qual é o evento central que gera esse colapso analítico?** 4/4

- ☐ A) A Máquina D entra em colapso mecânico sempre que sua memória LIFO ultrapassa o número infinito de programas codificáveis.
- ☐ B) Ocorre um erro de sintaxe quando uma árvore perfeitamente bifurcada na gramática de Chomsky se funde com os dados em trânsito.
- ☐ C) O verificador aprova todos os algoritmos porque o conjunto de problemas é menor do que o conjunto de programas.
- ☒ D) Se o verificador universal prevê que a Máquina D vai aceitar, ela foi programada para rejeitar, e vice-versa, tornando qualquer previsão matematicamente incorreta. ✓
- ☐ E) A Máquina D consegue prever o futuro computacional lendo os dados decifrados dentro de uma nuvem Glovebox homomórfica.



✓ **4. Na linha de montagem matemática do algoritmo de criptografia AES, qual operação garante o efeito de 'difusão' ao multiplicar polinomialmente os 4 bytes verticais de uma matriz?** 4/4

- ☒ A) MixColumns
- ☐ B) ShiftRows
- ☐ C) SubBytes
- ☐ D) AddRoundKey
- ☐ E) ElGamal Multiplication



✓ **5. Do ponto de vista da Arquitetura da Confiança, por que a computação em nuvem apresenta uma vulnerabilidade de privacidade que exigiu o desenvolvimento da Criptografia Homomórfica?** 4/4

- ☐ A) Porque provedores de nuvem dependem inteiramente de certificados ICP-Brasil baseados em antigas cadeias RSA de baixo nível.
- ☐ B) Porque as chaves públicas sofrem interceptações inevitáveis devido a ataques Man-in-the-Middle causados pela Cifra de César.
- ☐ C) Porque os dados em repouso nos discos dos servidores de nuvem não podem ser trancados simultaneamente com chaves AES-256.
- ☐ D) Porque a nuvem sempre perde a chave privada gerada pela geometria da estrutura ECC-Brainpool, corrompendo a sessão.
- ☒ E) Porque os processos clássicos de nuvem requerem que os dados sejam temporariamente decifrados e expostos na memória RAM para realizar cálculos.



✓ **6. A atualização tecnológica ICP-Brasil ITI nº 35/2026 preparou o protocolo nacional para qual ameaça futura e inevitável de segurança?** 4/4

- ☐ A) A falha dos sistemas Bottom-Up de analisarem gramáticas em nuvens privadas na Internet das Coisas.
- ☒ B) A quebra massiva da criptografia assimétrica impulsionada pela chegada e escala da Computação Quântica. ✓
- ☐ C) A necessidade de usar Autômatos de Pilha para cifrar comunicações estatais através de recursão ilimitada.
- ☐ D) A obsolescência do padrão AES-256, que se tornou fraco contra ataques de força bruta simples.
- ☐ E) Os ciberataques generalizados efetuados através de diagramas da árvore FNC e da forma LIFO de compilação.

✓ **7. Diferentemente do padrão TLS clássico, a arquitetura End-to-End Encryption (E2EE) é definida principalmente pelo modelo de 'Acesso Zero'. O que essa característica garante?** 4/4

- ☐ A) Que as autoridades possuam uma chave mestra exclusiva que funciona de forma reversível sem que os usuários finais saibam.
- ☐ B) Que os blocos de dados transitem sempre via cabos blindados sem nunca tocarem o armazenamento em nuvem.
- ☒ C) Que o servidor repassador armazene as mensagens na nuvem, mas nunca possua as chaves matemáticas para decifrar seu conteúdo. ✓
- ☐ D) Que todo programa em loop infinito zere imediatamente a memória de estado para se recuperar da falha.
- ☐ E) Que os utilizadores jamais compartilhem a Chave Pública com os contatos para evitar deduções polinomiais reversas.



✓ **8. Um Autômato com Pilha (PDA) possui uma vantagem mecânica crítica sobre uma Máquina de Estados Finitos (FSM) básica. Qual estrutura permite a ele resolver problemas lógicos aninhados?** 3/3

- ☐ A) Uma engrenagem oracular não computável capaz de prever se o Autômato ficará bloqueado lendo um loop recursivo à esquerda.
- ☐ B) A adoção direta de um algoritmo de força bruta (AES) que converte o alfabeto da entrada em curvas gráficas algébricas decodificáveis.
- ☐ C) O acesso direto, e sem restrições em tempo polinomial, ao registrador de estados universal que coordena a matriz de dados HDL na porta FPGA.
- ☒ D) Um cilindro auxiliar de memória baseado em operações Last-In, First-Out (LIFO), capaz de empilhar e aniquilar blocos simétricos de dados temporários. ✓
- ☐ E) Uma fita de dimensões finitas manipulável exclusivamente por leituras cíclicas do tipo Bottom-Up com recursividade linear.

✓ **9. Em termos gramaticais, o Lema do Bombeamento é frequentemente utilizado para demonstrar propriedades estruturais das linguagens. O que o Teorema uvwxy comprova em árvores de derivação livres de contexto (GLC)?** 4/4

- ☐ A) Ele normaliza a derivação sempre consumindo as letras estáticas para simplificar o trabalho das redes de computadores com limites de processamento.
- ☐ B) Ele garante que as matrizes criptográficas rotacionem suas engrenagens uniformemente em dez rodadas contínuas espalhando a entropia sintática da leitura.
- ☐ C) Ele prova que os compiladores geram código irremediavelmente recursivo e ambíguo se lerem um símbolo final incorreto na máquina reversora (Bottom-Up).
- ☐ D) Ele evidencia a falha irreversível dos nós Top-Down em lidar mecanicamente com linguagens irrestritas classificadas no topo máximo da hierarquia universal.
- ☒ E) Ele demonstra que, numa árvore suficientemente extensa, uma variável da estrutura precisará se repetir, permitindo que a sub-árvore seja esticada (bombeada) sem romper a gramática oficial. ✓



✗ 10. Uma estratégia para construir a representação estrutural da linguagem nos compiladores modernos é o Parsing descendente 'Top-Down' (como LL). Qual é o principal calcanhar de Aquiles dessa tática?

0/4

- ☐ A) O compilador substitui as sub-chaves criptográficas das matrizes não-lineares, perdendo consequentemente toda a integridade no rastreamento do certificado SSL nacional.
- ☐ B) Ela sofre imensamente em termos de travamentos ou repetições letais caso a gramática de entrada seja altamente ambígua ou exposta a recursões voltadas à esquerda.
- ☐ C) A abordagem destrói fisicamente o design da silício, forçando todos os Flip-Flops no FPGA a resetarem permanentemente diante do estado amnésico irresolvível no verificador base.
- ☒ D) A leitura descendente gasta ciclos de processadores excessivos calculando curvas elípticas complexas para traduzir o idioma, paralisando a comunicação da fita principal de Turing. ✗
- ☐ E) A técnica é paralisada quando é obrigada a subir lentamente absorvendo vagarosamente e de maneira conservadora grandes pilhas de contexto local antes das reduções na matriz final.

Resposta correta

- ☒ B) Ela sofre imensamente em termos de travamentos ou repetições letais caso a gramática de entrada seja altamente ambígua ou exposta a recursões voltadas à esquerda.



✓ **11. O diagrama comparativo de síntese em hardware avalia o uso de cadeias evolutivas guiadas pela genética e formato BNF (Backus-Naur Form). Qual conclusão é evidenciada a respeito da capacidade atual dessas máquinas desenharem arquiteturas físicas?** 4/4

- ☐ A) As transições geradas descartam o conceito clássico de Máquinas de Estados Finitos abolindo completamente arquiteturas rudimentares do modelo físico clássico original.
- ☐ B) O computador universal abandona completamente linguagens do tipo VHDL criando programas imunes baseados inteiramente em tubos analógicos expansíveis.
- ☒ C) Os algoritmos genéticos projetam blocos lógicos iterativamente resultando numa eficiência física métrica (em Área/PDP) que rotineiramente sobrepuja o padrão-ouro e as capacidades desenhadas pelas mentes dos engenheiros originais. ✓
- ☐ D) O método algorítmico mutacional empata tecnicamente com o humano e, embora atinja sucesso e validade no reconhecimento, falha na implementação formal pragmática de chips úteis em nível industrial.
- ☐ E) A otimização requer computadores com chaves quânticas ML-DSA rodando processamento de nuvem fechada zero-access para permitir o cálculo contínuo de matrizes genéticas tridimensionais.



✓ **12. A anatomia da otimização estrutural engloba transformações como a Forma Normal de Greibach (FNG). Diferentemente da padronização estritamente binária da Chomsky (FNC), qual é a característica mandatória de transição da FNG?** 4/4

- ☐ A) O compilador converte os ramos bifurcados lógicos na árvore e adota o espelhamento contínuo de nós alfanuméricos com as regras estatísticas idênticas aplicadas originalmente à ofuscação da velha criptografia de César.
- ☐ B) Ela consolida e garante que todas as curvas elípticas ramifiquem a chave simétrica matematicamente trancando a nuvem processadora com uma dupla proteção binária e simétrica gerada em silício nativo universal.
- ☐ C) A técnica abandona a dedução estática top-down criando um cilindro empilhador reversível na máquina universal e infalível provando a decidibilidade global de linguagens do nível zero irrestritas em tempo logarítmico real.
- ☒ D) A regra impõe compulsoriamente a eliminação definitiva de repetições abstratas (recursão não-produtiva) ditando que cada passo consuma invariavelmente e em primeiro lugar um sinal real legível terminal na engrenagem mecânica original e única lida. ✓
- ☐ E) A regra obriga a árvore a crescer sempre na mesma proporção estática das rodadas internas do protocolo de blindagem simétrica, padronizando a verificação do limite do algoritmo nas colunas multiplicadas pelo estado de amnésia do Autômato finito.



✓ **13. Um Certificado Digital engloba em sua fundação mecânica uma dupla 4/4 verificação de integridade oficial e sistêmica de extrema importância. De onde derivam simultaneamente a confiança estrita legal nacional do indivíduo baseada no arquivo virtual e a blindagem matemática que suporta as trocas descentralizadas assimétricas?**

- ☐ A) A raiz lógica se sustenta nas chaves perfeitamente idênticas das matrizes simétricas que formam blocos fixos padronizados nos espectros de ponta-a-ponta, tornando a comunicação criptografada invulnerável.
- ☐ B) Na leitura do cabeçote das máquinas LIFO expansíveis universais conectando as pilhas simétricas diretamente das memórias temporárias limitadas dos analisadores estatísticos que efetuam Bottom-up e compiladores sintáticos.
- ☐ C) Baseiam a confiabilidade nas multiplicações profundas cegas interconectadas da caixa limitadora Glovebox das comunicações de dados ativas e decifradas diretamente pelos operadores do meio.
- ☐ D) A garantia sustenta-se nas mutações geradas nos algoritmos genéticos iterativos BNF nas sínteses de peças físicas evolutivas puras transmutadas num modelo FPGA sintético imune ao erro lógico que não repousa em algoritmos simétricos.
- ☒ E) Na sobreposição estrita entre o selo e carimbo virtual cancelado validado pela autoridade certificadora de raiz governamental associada e atrelada eternamente e matematicamente na nuvem e a posse do vetor complexo irreversível matemático baseado na Chave Pública originária assimétrica unicamente da identidade exposta nativa. ✓

✓ **14. De que modo a Tese da 'Incompletude', conectando a formulação de Gödel na matemática formal e Alan Turing no modelo prático da computação sistêmica com o conceito do Verificador Universal Inalcançável, traduz-se pragmática e universalmente no ecossistema clássico tecnológico do silício atualizado globalmente?** 4/4

- ☐ A) Comprova invariavelmente e inequivocamente num modelo prático sintético analógico que uma máquina construída iterativamente através de genéticas Bottom-Up imunes ao loop LL resolve na base oracular contínua os problemas das linguagens sensíveis de recursão profunda.
- ☒ B) Estabelece como uma verdade inegável estrutural incomputável mecânica que nunca existirá e não pode sequer ser fabricado nas fábricas lógicas ideais abstratas um programa depurador perfeito central global ou antivírus infalível final contínuo e universal na avaliação antecipada estática irrestrita. ✓
- ☐ C) Decreta na tese da base global inquebrantável que todo Autômato Livre dotado com uma fila LIFO auxiliar infinita na memória de silício e um verificador cego em matriz homomórfica acoplada em hardware FPGA BNF contínuo superará os problemas da segurança simétrica quebrando todos os segredos quânticos.
- ☐ D) Força a computação lógica a abandonar imediatamente o padrão AES-256 e ECC nos dados sensíveis operando na malha de descanso cega do trânsito na memória, migrando o ecossistema local global de portas em silício estrito e FPGAs nativas inteiramente para as antigas bases assimétricas de fatoração quântica.
- ☐ E) Valida analiticamente e atesta categoricamente a força nativa da blindagem estatística contida na padronização de segurança e encriptação rotacional básica e nativa nas nuvens modernas de Acesso Zero anulando os métodos inalcançáveis abstratos da fita de análise linear Top-Down infinita nas caixas Glovebox contínuas da matriz cancelada.

Este formulário foi criado em Unieduk. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



